Uvod u objektno programiranje – Specifikacija projektnog zadatka

Softverske i informacione tehnologije 2017/2018

Projektni zadatak

Upotrebom tehnologija i tehnika primenjivanih na predavanjima i vežbama isprojektovati programsku podršku za informacioni **sistem za poručivanje hrane** prema sledećoj specifikaciji.

Rok za izradu projekta: 16.06.2017.

Specifikacija zahteva

Projektni zadatak treba da bude realizovan u Java programskom jeziku sa grafičkim korisničkim okruženjem i treba da podrži osnovne funkcionalnosti zamišljenog servisa za poručivanje hrane iz različitih restorana. U daljem tekstu je data specifikacija poslovanja ovakvog servisa pri čemu je na studentima da osmisle i implementiraju arhitekturu projekta u skladu sa pokazanim principima objektno-orijentisanog programiranja. Zadatak svakog studenta je da, u konsultaciji sa predmetnim nastavnicima, razvije **jedinstvenu** implementaciju date specifikacije.

Dozvoljeno je korišćenje dodatnih biblioteka i tehnologija koje nisu sastavni deo kursa uz prethodnu konsultaciju sa nastavnicima.

Poslovanje servisa

Projektovani servis za poručivanje hrane posluje u skladu sa sledećim pravilima:

- Sistem vodi evidenciju o 3 tipa korisnika: Kupac, Administrator i Dostavljač
- Prijava na sistem je omogućena svim tipovima korisnika pri čemu svako od njih ima pristup određenim funkcionalnostima sistema:
    - Administratori imaju pristup svim entitetima i svim akcijama nad njima.
    - Kupci imaju pravo da pregledaju svoje prošle porudžbine i da kreiraju nove. Za određenu porudžbinu sa liste moguća je izmena podataka (adresa, napomena, jelo, piće, …) samo ukoliko ona još nije prihvaćena za dostavu od strane dostavljača.
    - Dostavljači imaju pristup pregledu svih porudžbina koje još nisu prihvaćene za dostavu kako bi mogli da preuzmu neku od njih (postave sebe kao dostavljača za porudžbinu), kao i pregled porudžbina koje su njima dodeljene..
- Samostalna registracija korisnika nije moguća, ali administratori imaju mogućnost da dodaju nove korisnike u sistem.
- O svim korisnicima se evidentiraju sledeći podaci: ime, prezime, pol, korisničko ime i lozinka.
- Za kupce (pored podataka zajedničkih za sve korisnike) se evidentiraju sledeći podaci: Adresa i Broj telefona.
- Dodatni podaci koje je potrebno evidentirati o administratorima su: JMBG i Plata.

- Za dostavljače je potrebo evidentirati i JMBG, Platu, Registarsku oznaku vozila i Tip vozila (tip vozila može biti samo: Bicikl, Skuter, Automobil i Kombi).
- O različitim restoranima iz kojih je moguće obaviti porudžbinu potrebno je evidentirati: Naziv, Adresu, Kategoriju (od kategorija podržati: Domaća kuhinja, Roštilj, Kineski restoran, Indijski restoran, Poslastičarnica i Picerija).
- Za svaki arikal (jelo i piće) koji se poručuje evidentiraju se sledeći podaci: Restoran kojem artikal pripada, naziv, cena, opis i količina (odnosi se na težinu za jela i količinu u mililitrima za piće).
- Osnovni entitet u sklopu poslovanja servisa je porudžbina. Za svaku porudžbinu hrane evidentiraju se sledeći podaci: Jelo koje se poručuje, Piće koje se poručuje (opciono), datum i vreme porudžbine, Kupac koji je izvršio porudžbinu, Dostavljač koji će je dostaviti. Nove porudžbine se kreiraju ili od strane administratora ili od strane kupca po sledećim pravilima:
    - Administratori: Kada administrator unosi novu porudžbinu, on mora odmah iz sistema odabrati kupca koji je poručio hranu, i opciono odmah dodeliti dostavljača.
    - Kupci: Kupac koji je trenutno prijavljen se automatski postavlja kao naručilac porudžbine, dok polje koje predstavlja dostavljača treba da ostane prazno kako bi se dostavljači sami mogli prijaviti za dostavu.
- Za sve porudžbine potrebo je omogućiti računanje ukupne cene porudžbine prema sledećoj formuli:
    - *ukupna cena = cena hrane + cena pića + 200 dinara*
- Pored ovoga, za sve porudžbine je potrebno uvesti ograničenje da jelo i piće moraju biti iz istog restorana.

Tehnička specifikacija

Potrebno je razviti grafički korisnički interfejs upotrebom Java Swing biblioteke koji će omogućiti prijavu na sistem kao i pristup formama za pregled, izmenu i brisanje podataka o sledećim entitetima:

1. Zaposleni
2. Kupci
3. Restorani
4. Artikli
5. Porudžbine

U zavisnosti od konkretne implementacije, studenti mogu proizvoljno organizovati date entitete ili dodavati nove poštujući navedena pravila poslovanja.

Podaci o svim entitetima se čuvaju u tekstualnim datotekama (Java serijalizacija objekata nije dozvoljena) koje mogu biti u proizvoljnom formatu. Za podatke koji imaju predefinisan skup mogućih vrednosti potrebno je implementirati odgovarajuće enumeracije.

Ocenjivanje projektnog zadatka

Za ocenu 8 aplikacija mora da podrži sve navedeno u specifikaciji zahteva, dok se za ocene 9 i 10 rade posebni zadaci.

Zadatak za ocenu 9

Proširiti entitet porudžbina tako da može da sadrži više od jednog jela i pića u sklopu jedne porudžbine. Ovo podrazumeva kreiranje podforme putem koje se artikli mogu dodavati i uklanjati sa porudžbine pri čemu se i dalje treba pridržavati ograničenja da svi artikli moraju da budu iz istog restorana.

Proširiti entitet porudžbinu tako da se eksplicitno vodi računa o statusu porudžbine koji može biti:

- Poručena – inicijalni status porudžbine kada *Kupac* ili *Administator* kreiraju novu porudžbinu. U ovom statusu *Dostavljač* još nije preuzeo porudžbinu i *Kupac* ako hoće može da je otkaže.
- *Otkazana* – porudžbina koja je bila *Poručena* ali ju je *Kupac Otkazao*. Porudžbina više ne može da se menja kada dospe u ovaj status.
- Dostava u toku – porudžbina koja je bila *Poručena*, pa ju je *Dostavljač* preuzeo za dostavu ili je *Administrator* dodelio porudžbinu određenom *Dostavljaču*.
- Dostavljena – porudžbina koja je bila u statusu *Dostava u toku*, pa ju *Dostavljač* uspešno dostavio *Kupcu* i naplatio novac. Porudžbina više ne može da se menja kada dospe u ovaj status.
- Odbijena - porudžbina koja je bila u statusu *Dostava u toku*, ali koju *Dostavljač* nije uspešno dostavio *Kupcu* iz nekog razloga. Porudžbina više ne može da se menja kada dospe u ovaj status.

Zadatak za ocenu 10

Potrebno je omogućiti skupljanje nagradnih bodova koji kupcima omogućavaju ostvarivanje popusta za buduće poružbine. Za svaku uspešno Dostavljenu porudžbinu preko 500 dinara, kupcu se dodeljuje nagradni bod (bodovi se dodeljuju tek kada porudžbina bude uspešno dostavljena). Svaki nagradni bod kupcu obezbeđuje 3% popusta na neku od sledećih porudžbina pri čemu je kupac u mogućnosti da odabere kada i koliko nagradnih bodova želi da iskoristi (prilikom kreiranja porudžbine potrebno je uvesti polje u koje se unosi broj bodova kao i proveru da li je kupcu omogućeno iskorištavanje unetih bodova). Maksimalni broj nagradnih bodova koje kupac može da ima u jednom trenutku je 10.